

CHAPITRE 4 — MOUVEMENT ET VITESSE

Physique-Chimie • 6ème • 2025-2026

■ Comment décrire et caractériser le mouvement d'un objet ?

■ I. LA TRAJECTOIRE

Définition

La trajectoire est le chemin suivi par un objet en mouvement. C'est l'ensemble de toutes ses positions successives.

■ Les types de trajectoires :

→ Trajectoire RECTILIGNE

L'objet se déplace en **ligne droite**.

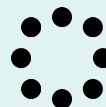
Ex : voiture sur autoroute, objet lancé verticalement



■ Trajectoire CIRCULAIRE

L'objet suit un **cercle ou arc de cercle**.

Ex : manège, aiguille d'une montre



■ **À retenir** : La trajectoire décrit le CHEMIN suivi. On la représente par des points successifs.

■ II. LA VITESSE

Définition

La vitesse décrit la rapidité avec laquelle un objet se déplace. Elle peut être constante, croissante ou décroissante.

■ Les 3 types de vitesse :

Uniforme	Accélérée	Ralentie
→ Vitesse constante La rapidité ne change pas	■ Vitesse augmente L'objet va de + en + vite	■ Vitesse diminue L'objet va de – en – vite
→ sens du mouvement	→ sens du mouvement	→ sens du mouvement

■ **À retenir** : Pour décrire un mouvement : toujours TRAJECTOIRE + TYPE DE VITESSE.

■ III. LIRE UNE CHRONOPHOTOGRAPHIE

Chronophotographie

Suite de positions d'un objet prises à intervalles de temps égaux. Chaque point = une position.

Sens du mouvement

Une flèche indique la direction et le sens de déplacement de l'objet.

■ Lire la trajectoire :

- Points sur une droite → **rectiligne**
- Points sur un cercle → **circulaire**
- Points sur une courbe → **curviligne**

■ Lire la vitesse :

- Espacement **égal** → uniforme
- Espacement qui **augmente** → accéléré
- Espacement qui **diminue** → ralenti

■ IV. MOTS CLÉS À RETENIR

Trajectoire

Chemin suivi par un objet en mouvement (ensemble de ses positions successives).

Vitesse uniforme

La vitesse ne change pas (reste constante).

Vitesse accélérée

La vitesse augmente (objet de plus en plus rapide).

Vitesse ralentie

La vitesse diminue (objet de moins en moins rapide).

Rectiligne

Se déplace en ligne droite.

Circulaire

Se déplace en suivant un cercle ou un arc de cercle.

Chronophotographie

Suite de positions d'un objet prises à intervalles de temps égaux.

■ V. PIÈGES À ÉVITER & ASTUCES

■ NE PAS CONFONDRE :

- Trajectoire ≠ déplacement (chemin ≠ distance)
- Circulaire ≠ curviligne (cercle ≠ courbe quelconque)
- Un mouvement lent peut être accéléré ou ralenti
- Points espacés ≠ forcément accéléré

■ TOUJOURS RETENIR :

- Mouvement = trajectoire + type de vitesse
- L'espacement des points → type de vitesse
- Ordre des points → sens du mouvement
- Points équidistants → vitesse UNIFORME